JOUR 1 / 7

LES BASES DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

Modèles OSI & TCP/IP • Types de réseaux
Protocoles fondamentaux • Architecture réseau

TCP/IP | OSI | LAN/WAN | DNS

7	4	4
Couches OSI	Couches TCP/IP	Types de réseaux

★ FORMATION COMPLÈTE — 7 JOURS ★
Du débutant à l'administrateur réseau

IP DHCP Router Switch HTTP MAC

Informatique et Technologie
Formation Réseau Informatique — Tous droits réservés ©2026

■ OBJECTIFS DU JOUR 1

À la fin de cette journée de formation, vous serez capable de :

- ✔ **Définir précisément ce qu'est un réseau informatique et expliquer son utilité**
- ✔ **Distinguer les différents types de réseaux : LAN, MAN, WAN, PAN**
- ✔ **Décrire et expliquer chacune des 7 couches du modèle OSI**
- ✔ **Comprendre et expliquer le modèle TCP/IP et ses 4 couches**
- ✔ **Comparer les deux modèles et identifier leurs différences fondamentales**
- ✔ **Maîtriser le vocabulaire de base indispensable en réseau informatique**

> ■ **ASTUCE**
>
> Ce premier jour pose les fondations de toute votre formation réseau. Prenez le temps de bien assimiler chaque concept avant de passer au suivant.

1. QU'EST-CE QU'UN RÉSEAU INFORMATIQUE ?

Un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements électroniques — ordinateurs, serveurs, imprimantes, smartphones — reliés entre eux afin de **partager des ressources et d'échanger des informations**. C'est l'infrastructure invisible qui permet à un employé d'accéder aux fichiers de son entreprise, à un étudiant de consulter Internet depuis son campus, ou à vous de recevoir un message WhatsApp en quelques millisecondes.

Un réseau repose sur trois composantes fondamentales :

- **Les équipements (nœuds)** : ordinateurs, serveurs, routeurs, switches, téléphones.
- **Les supports de transmission** : câbles Ethernet, fibre optique, ondes Wi-Fi.
- **Les protocoles** : règles communes qui permettent aux équipements de se comprendre.

Pourquoi les réseaux sont-ils indispensables ?

Avant l'ère des réseaux, chaque ordinateur fonctionnait de façon isolée. Il fallait transporter physiquement des disquettes pour partager un fichier. Aujourd'hui, les réseaux ont révolutionné notre façon de travailler et de communiquer en permettant :

- Le **partage de ressources** : une seule imprimante pour tout un bureau
- La **communication en temps réel** : e-mail, vidéoconférence, messagerie instantanée
- L'**accès centralisé aux données** : bases de données, fichiers partagés, cloud
- La **haute disponibilité** : redondance et continuité de service
- La **réduction des coûts** : partage de connexions Internet et de licences logicielles

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

2. LES TYPES DE RÉSEAUX

Les réseaux informatiques sont classifiés selon leur **étendue géographique** et leur **usage**. Voici les quatre catégories principales que vous devez absolument maîtriser :

Type	Signification	Portée	Exemples concrets
PAN	Personal Area Network	< 10 mètres	Bluetooth entre téléphone et oreillette
LAN	Local Area Network	10 m – 1 km	Réseau d'une école, d'un bureau, d'une maison
MAN	Metropolitan Area Network	1 km – 100 km	Réseau d'une ville, campus universitaire
WAN	Wide Area Network	100 km – planète	Internet, réseau d'une multinationale

■ ASTUCE

Retenez bien la hiérarchie PAN → LAN → MAN → WAN. Dans presque tous les examens et entretiens professionnels, on vous demandera de distinguer ces types et d'en citer des exemples concrets.

3. LE MODÈLE OSI — 7 COUCHES EXPLIQUÉES

Le modèle **OSI** (Open Systems Interconnection) a été développé par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) en 1984. Son objectif : créer un **cadre universel de référence** permettant à des équipements de différents fabricants de communiquer entre eux, quelle que soit leur architecture interne.

Le modèle divise le processus de communication en **7 couches distinctes**, chacune ayant un rôle précis et ne communicant qu'avec les couches adjacentes.

APPLICATION *Interface utilisateur*	**Protocoles : HTTP, FTP, DNS, SMTP, DHCP** C'est la couche la plus proche de l'utilisateur. Elle fournit les services réseau directement aux applications (navigateur web, client mail, etc.).
PRÉSENTATION *Traduction & chiffrement*	**Protocoles : SSL/TLS, JPEG, ASCII, MP4** Elle traduit, compresse et chiffre les données pour que l'application les comprenne. Elle assure l'interopérabilité entre différents formats de données.
SESSION *Gestion des sessions*	**Protocoles : NetBIOS, RPC, SQL** Elle établit, maintient et termine les sessions de communication entre deux applications. Pensez-y comme à un chef d'orchestre qui coordonne le dialogue.
TRANSPORT *Fiabilité & flux*	**Protocoles : TCP, UDP** Elle garantit la livraison complète et ordonnée des données (TCP) ou privilégie la rapidité sans garantie (UDP). Elle gère la segmentation et le réassemblage.
RÉSEAU *Adressage & routage*	**Protocoles : IP, ICMP, ARP, OSPF** Elle détermine le meilleur chemin pour acheminer les paquets d'une source à une destination, potentiellement à travers plusieurs réseaux différents.
LIAISON DE DONNÉES *Accès au support*	**Protocoles : Ethernet, Wi-Fi, PPP** Elle organise les données en trames et contrôle l'accès au support physique. Elle gère les adresses MAC et détecte les erreurs de transmission.
PHYSIQUE *Transmission des bits*	**Protocoles : Câbles, fibre, ondes radio** Elle définit les caractéristiques électriques et physiques : tension, débit, connecteurs, longueurs d'onde. Elle transmet des bits bruts sur le support.

■ ASTUCE

Mémorisez les couches OSI avec cette phrase mnémotechnique (de bas en haut) : **« Physiquement, La Nature Des Téléphones Apporte »** → Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application.

4. LE MODÈLE TCP/IP — 4 COUCHES

Le modèle **TCP/IP** (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) est le modèle utilisé en pratique sur Internet et dans la quasi-totalité des réseaux modernes. Développé dans les années 1970 par le Département de la Défense américain (DARPA), il est plus simple que le modèle OSI car il regroupe plusieurs couches en une seule.

APPLICATION *(Couches 5+6+7 de l'OSI)*	**Protocoles : HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH** Regroupe les fonctions des couches Session, Présentation et Application du modèle OSI. C'est ici que vivent toutes les applications réseau que vous utilisez au quotidien.
TRANSPORT *(Couche 4 de l'OSI)*	**Protocoles : TCP, UDP** Identique à la couche Transport du modèle OSI. TCP garantit la fiabilité ; UDP privilégie la rapidité pour la vidéo, les jeux en ligne, la VoIP.
INTERNET *(Couche 3 de l'OSI)*	**Protocoles : IP, ICMP, ARP, OSPF, BGP** Correspond à la couche Réseau de l'OSI. Elle gère l'adressage IP et le routage des paquets à travers les différents réseaux interconnectés.
ACCÈS RÉSEAU *(Couches 1+2 de l'OSI)*	**Protocoles : Ethernet, Wi-Fi, PPP, ARP** Combine les couches Physique et Liaison de données de l'OSI. Elle s'occupe de la transmission physique des données sur le support de communication.

5. COMPARAISON OSI vs TCP/IP

Ces deux modèles sont complémentaires. L'OSI sert de **référence théorique** pour comprendre et diagnostiquer les réseaux, tandis que TCP/IP est le **modèle pratique** effectivement implémenté dans tous les équipements réseau modernes.

Critère	Modèle OSI	Modèle TCP/IP
Nombre de couches	7 couches	4 couches
Origine	ISO (1984)	DARPA (années 1970)
Usage	Référence théorique	Pratique — Internet réel
Protocoles	Indépendant des protocoles	Lié à TCP/IP
Fiabilité	Séparation claire des fonctions	Moins de séparation
Adoption	Outil pédagogique universel	Standard mondial effectif

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

■■ INFO

Dans la pratique professionnelle, on utilise le modèle OSI pour **diagnostiquer les pannes** (à quelle couche se situe le problème ?) et le modèle TCP/IP pour **configurer et déployer** les équipements réseau réels.

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

6. VOCABULAIRE ESSENTIEL À MAÎTRISER

Voici les termes fondamentaux que tout professionnel réseau doit connaître. Apprenez ces définitions — elles seront utilisées tout au long de la formation.

Protocole	Ensemble de règles standardisées définissant comment deux équipements communiquent. Sans protocole commun, deux machines ne peuvent pas se comprendre.
Adresse IP	Identifiant numérique unique attribué à chaque équipement sur un réseau. Comparable à une adresse postale pour les machines.
Adresse MAC	Identifiant physique unique gravé dans la carte réseau de chaque équipement par le fabricant. Elle est permanente et non modifiable.
Paquet	Unité de données transmise sur un réseau. Une grande information est découpée en paquets, transmise, puis réassemblée à destination.
Bande passante	Quantité maximale de données pouvant être transmise par unité de temps sur un réseau. S'exprime en bits par seconde (bps, Kbps, Mbps, Gbps).
Latence	Temps nécessaire pour qu'un paquet voyage de la source à la destination. Une faible latence est critique pour les jeux en ligne et la VoIP.
Routage	Processus de sélection du meilleur chemin pour acheminer des paquets d'un réseau source vers un réseau destination.
Topologie	Disposition physique ou logique des équipements dans un réseau (étoile, bus, anneau, maillage).

7. EXERCICES DE CONSOLIDATION

Répondez à ces questions pour valider votre compréhension du Jour 1. Ces exercices préparent aux quiz de la communauté.

Exercice 1 — Questions de compréhension

1. Citez et définissez les 4 types de réseaux selon leur étendue géographique.

2. Expliquez avec vos propres mots le rôle de la couche Transport dans le modèle OSI.

3. Quelle est la différence entre une adresse IP et une adresse MAC ?

4. Pourquoi dit-on que TCP/IP est le modèle 'pratique' par opposition au modèle OSI ?

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

Exercice 2 — Association

1. Associez chaque protocole à sa couche OSI : HTTP, Ethernet, IP, TCP, SSL.

2. Pour chaque situation, indiquez le type de réseau (LAN/MAN/WAN) : a) Réseau d'une maison familiale b) Réseau reliant 10 villes d'un même pays c) Connexion Internet internationale

Exercice 3 — Cas pratique

1. Vous envoyez un e-mail depuis votre bureau à un collègue dans une autre ville. Décrivez le chemin de cet e-mail en mentionnant au moins 3 couches OSI impliquées et leur rôle dans ce processus.

■■ INFO

Les corrections de ces exercices seront partagées sur notre groupe WhatsApp **Informatique et Technologie**. Participez activement — votre progression dépend de votre pratique quotidienne !

■ RÉCAPITULATIF DU JOUR 1

- ✔ Un réseau informatique connecte des équipements pour partager ressources et informations
- ✔ Les 4 types de réseaux : PAN (< 10m), LAN (bureau/maison), MAN (ville), WAN (international)
- ✔ Le modèle OSI à 7 couches est la référence théorique universelle de la communication réseau
- ✔ Le modèle TCP/IP à 4 couches est le standard pratique d'Internet (Application, Transport, Internet, Accès)
- ✔ Chaque couche a un rôle précis et communique uniquement avec les couches adjacentes
- ✔ Les protocoles sont les règles communes qui permettent la communication entre équipements

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

■ QUIZ DU JOUR 1

Testez vos connaissances ! Répondez aux questions ci-dessous et envoyez vos réponses sur le groupe WhatsApp Informatique et Technologie.

PARTIE A — Questions à Choix Multiple (QCM)

Choisissez la bonne réponse parmi les options proposées.

1. Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?

A) Un ensemble d'ordinateurs fabriqués par la même marque

B) Un ensemble d'équipements reliés entre eux pour partager des ressources

C) Un logiciel installé sur un serveur

D) Un câble qui relie deux ordinateurs

Votre réponse : _____

2. Combien de couches comporte le modèle OSI ?

A) 4 couches

B) 5 couches

C) 7 couches

D) 10 couches

Votre réponse : _____

3. Quel type de réseau couvre une ville entière ?

A) PAN (Personal Area Network)

B) LAN (Local Area Network)

C) MAN (Metropolitan Area Network)

D) WAN (Wide Area Network)

Votre réponse : _____

4. Quelle couche du modèle OSI est responsable du routage des paquets ?

A) La couche Physique

B) La couche Transport

C) La couche Réseau

D) La couche Application

Votre réponse : _____

5. Le modèle TCP/IP comporte combien de couches ?

A) 3 couches

B) 4 couches

C) 7 couches

D) 6 couches

Votre réponse : _____

6. Lequel de ces éléments n'est PAS un protocole réseau ?

A) HTTP

B) DNS

C) RJ45

D) FTP

Votre réponse : _____

PARTIE B — Vrai ou Faux ?

Indiquez si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE. Justifiez si vous pouvez.

1.	Le modèle OSI a été développé par l'entreprise Cisco.	■ VRAI ■ FAUX
2.	Un réseau LAN peut couvrir plusieurs pays.	■ VRAI ■ FAUX
3.	TCP garantit la livraison fiable des données contrairement à UDP.	■ VRAI ■ FAUX
4.	L'adresse MAC est attribuée dynamiquement par le routeur.	■ VRAI ■ FAUX
5.	Internet est le plus grand exemple de réseau WAN au monde.	■ VRAI ■ FAUX
6.	La couche Application du modèle OSI est la couche numéro 1.	■ VRAI ■ FAUX

PARTIE C — Question Ouverte

Un technicien réseau reçoit une plainte : un utilisateur ne peut pas accéder à Internet depuis son ordinateur, mais ses collègues dans le même bureau n'ont aucun problème. En vous basant sur le modèle OSI, à quelles couches allez-vous d'abord vérifier le problème, et pourquoi ?

■ AU PROGRAMME DU JOUR 2

Adressage IP & Sous-réseaux — Vous apprendrez à décoder une adresse IPv4, à calculer des masques de sous-réseau, à distinguer adresses privées et publiques, et vous ferez vos premiers pas avec IPv6.

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026